

YUCT-Koordinationssystematik der Massen und Wechselwirkungen: Von fundamentalen Fermionen zu schweren Elementen

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Wir präsentieren ein einheitliches, auf Koordination basierendes Rahmenwerk, das die Massen und die gegenseitige Kompatibilität von Objekten von fundamentalen Fermionen bis zu Atomkernen und ausgewählten schweren Elementen quantitativ beschreibt. Innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) wird jeder Entität eine Koordinationstiefe L zugewiesen, die sich aus dem universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$ und den algebraischen Schleifenkonstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ ableitet. ... Die Basistiefe $L = 96$ ist **kein angepasster Parameter**: Sie entspricht der Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell (drei Generationen $\times 16$ Fermionen $\times 2 = 96$) und sagt die schwache Skala $m_W \sim M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 80$ GeV ohne jede Feinabstimmung voraus. Wir liefern eine eigenständige Herleitung des fundamentalen Skalierungsquantums $q = (3/2)^{1/3}$ und zeigen, dass Fermionmassen in halbzahlingen Einheiten von $\ln q$ quantisiert sind, was die Anzahl der freien Parameter reduziert und eine Genauigkeit unter einem Prozent erreicht. Eine quantitative Kompatibilitätsmatrix C_{AB} , basierend auf der Nähe von Massenverhältnissen zu Potenzen von $3/2$, wird an einem Referenzsatz kalibriert. Das Rahmenwerk reproduziert experimentelle Massen mit hoher Genauigkeit, offenbart systematische additive und multiplikative Beziehungen über Skalen hinweg und bietet ein vorhersagestarkes Werkzeug für die Materialentdeckung. Diese Arbeit schafft die Grundlage für eine vollständige Koordinationsdatenbank aller Elemente und für den rationalen Entwurf von Legierungen und Kernbrennstoffen.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationstiefe, Massenhierarchie, Fermionmassen, Kernmassen, Periodensystem, Kompatibilitätsmatrix, quantitative Resonanz, Materialvorhersage. **Zitation:** Yakushev AV. YUCT-Koordinationssystematik der Massen und Wechselwirkungen: Von fundamentalen Fermionen zu schweren Elementen. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20312280> (dieser Band).

1 Einleitung

Das Standardmodell der Teilchenphysik und die Kernmassen-Tabellen bilden zusammen ein riesiges empirisches Gebäude, doch ein vereinheitlichendes Prinzip, das die Massen von Quarks, Leptonen, Bosonen, Hadronen und Atomkernen verbindet, ist weiterhin schwer fassbar. Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) schlägt vor, dass all diese Massen aus einem einzigen zugrundeliegenden Mechanismus entstehen: der Koordinationstiefe L eines stabilen Clusters, die durch den universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$ und die algebraischen Schleifenkonstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ bestimmt wird.

Eine zentrale Zahl in YUCT ist die Basistiefe $L = 96$, die der Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell entspricht (drei Generationen $\times 16$ Fermionen $\times 2$). In YUCT bestimmt diese Zahl die Skala der elektroschwachen Symmetriebrechung. Die Fermionmassen wer-

den dann durch Addition kleiner ganzzahliger topologischer Offsets k_f zu dieser Baseline erhalten. Jedoch entsteht eine fundamentalere Beschreibung, wenn wir das **Skalierungsquantum** $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ einführen. Dieses Quantum, hergeleitet in Sec. 2, führt zu einer halbzahlichen Quantisierung der Fermionmassen mit außergewöhnlicher Präzision.

In dieser Arbeit erweitern wir die YUCT-Massensystematik von fundamentalen Fermionen auf eine Auswahl leichter Kerne und der ersten zehn chemischen Elemente sowie auf schwerere Elemente wie Fe und U. Wir zeigen, dass dieselben Koordinationsparameter — Tiefe L , ganzzahlige Offsets k und Resonanzfaktoren ξ — eine kompakte und genaue Beschreibung über mehr als zwölf Größenordnungen in der Masse liefern. Darüber hinaus führen wir eine quantitative Kompatibilitätsmatrix C_{AB} ein, die auf der Nähe von Massenverhältnissen zu Potenzen von $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ basiert. Diese Matrix offenbart bevor-

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

zugte Wechselwirkungskanäle und erklärt kosmische Häufigkeiten.

Das Dokument ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 2 liefert eine eigenständige Herleitung der fundamentalen Konstanten. Abschnitt 4 gibt einen Überblick über den YUCT-Massenformalismus und führt die vereinheitlichte halbzahlige Quantisierung ein. Abschnitt 5 präsentiert die Massentabellen und die Kompatibilitätsmatrix, einschließlich der Kalibrierung von σ . Abschnitt 9 diskutiert Erweiterungen, Grenzen und zukünftige Arbeiten. Abschnitt 10 schließt ab.

2 Herleitung des fundamentalen Skalierungsquantums

Das universelle Fehlerskalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$ und $\kappa_c = 1/3$ folgt aus der fraktalen Dimension von Koordinationstrajektorien (Anhang Y). Die Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$ und $S_{\text{even}} = 4/5$ ergeben sich aus der Summation geometrischer Reihen über ungerade und gerade Koordinationsebenen (Anhang Ferra1.2). Sie erfüllen

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

Das Verhältnis $3/2$ ist der fundamentale intergenerationale Massenfaktor. Der wahre elementare Schritt auf der logarithmischen Massenskala ist jedoch nicht $\ln(3/2)$, sondern $\frac{1}{3} \ln(3/2)$. Der Faktor $1/3$ stammt aus den drei Raumdimensionen: Jeder Koordinationscluster pflanzt Fehler in drei orthogonale Richtungen fort, und die fraktale Skalierung kombiniert sie multiplikativ, was einen effektiven Exponenten $\beta = 2/3$ ergibt. Folglich ist das **Skalierungsquantum**

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (1)$$

Eine Änderung der Koordinationstiefe L um eine Einheit multipliziert die Masse mit $q^3 = 3/2$. Kleinere Schritte, die halbzahlige Änderungen des topologischen Index entsprechen, ergeben Faktoren von $q^{1/2} = (3/2)^{1/6} \approx 1.0699$. Diese Struktur erklärt auf natürliche Weise die beobachtete halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen.

3 Die universelle Verschiebung $\sigma = 0.20$: Topologische Herleitung und empirische Validierung des Resonanzfensters

3.1 Topologischer Ursprung von σ aus den harten Schleifen

Die fundamentale algebraische Schleife von YUCT (Anhang Ferra1.2) fixiert die beiden universellen Konstanten

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

die

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}$$

erfüllen.

In der triadischen Ontologie $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ liefert das Wörterbuch $\mathbf{D}$ eine eindimensionale lineare Skala, während das Produkt Information–Resonanz $\mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ eine zweidimensionale Interaktionsebene aufspannt. Zusammen bilden sie einen dreidimensionalen Koordinationsraum. Die hierarchische Summation über Koordinationsebenen ergibt S_{odd} als den Gesamtbeitrag unidirektionaler (geordneter) Flüsse und S_{even} als den von alternierenden (ungeordneten) Flüssen.

Definieren Sie das **Koordinationsasymmetrie-Quantum** ΔS als die Differenz zwischen geordneten und ungeordneten Beiträgen:

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4. \quad (2)$$

Geometrisch ist ΔS die normalisierte Differenz der besetzten Volumina im 3D-Koordinationsraum; es misst die irreduzible Ungleichgewichtigkeit, die durch die dynamische Resonanz R verursacht wird. Da das YPSDC-Protokoll bidirektional arbeitet — Kodierung (Wörterbuch $\rightarrow$ Index) und Dekodierung (Index $\rightarrow$ Aktion) — wird die beobachtbare Verschiebung einer Massenskala gleichmäßig auf beide Kanäle verteilt. Daher ist die effektive Verschiebung pro elementarem Koordinationsschritt

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

Dieser Wert ist eine **topologische Invariante** des YUCT-Rahmens und erfordert keine empirische Anpassung. Jeder Leser kann ihn auf einem Taschenrechner reproduzieren:

$$\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4, \quad 0.4/2 = 0.2.$$

3.2 Manifestation von σ auf der logarithmischen Massenskala

In der traditionellen Tiefenvariablen $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ erscheint die Konstante $\sigma = 0.20$ als additiver Off-

set, der die tatsächlichen Massen vom idealen ganzzahligen/halbzahligen Gitter weg verschiebt. Wenn man das verfeinerte Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ (Anhang J) verwendet, wird derselbe Offset in die halbzahlige Quantisierung und die kleinen Korrekturen η_f absorbiert. Die beiden Beschreibungen sind vollständig konsistent, aber die Verschiebung ist am direktesten sichtbar, wenn man Massenverhältnisse vergleicht, die als Potenzen des Grundfaktors $3/2$ erwartet werden.

Die wesentliche beobachtbare Konsequenz ist, dass **zwei Objekte nur dann stark wechselwirken, wenn der Logarithmus ihres Massenverhältnisses (Basis $3/2$) innerhalb eines schmalen Fensters der Breite σ um eine ganze Zahl liegt:**

$$\Delta_{AB} = \left| \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right|, \quad |\Delta_{AB} - n_{AB}| \lesssim \sigma, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$$

Wenn die Abweichung σ überschreitet, sind die Objekte nicht resonant und ihre gegenseitige Kompatibilität fällt stark ab. Dies ist der theoretische Ursprung des Resonanzwechselwirkungskoeffizienten C_{AB} , der in Gl. (10) eingeführt wird.

3.3 Empirische Verifikation mit bekannten starken und schwachen Wechselwirkungen

Um die Vorhersage zu testen, dass stark wechselwirkende Paare $|\Delta - n| < \sigma = 0.20$ und schwach wechselwirkende Paare $> \sigma$ erfüllen, bewerten wir eine Reihe physikalisch gut charakterisierter Systeme. Tabelle 1 listet repräsentative starke Paare (gebundene Kernzustände, Alpha-Cluster-Kerne) und schwache Paare (Elektron mit Hadronen, Fehl-anpassung über große Lücken) auf. Die Massenwerte stammen aus den Datenbanken NIST und AME2020.

Tabelle 1: Validierung der universellen Verschiebung $\sigma = 0.20$ als Grenze zwischen starker und schwacher Resonanz.

Paar	m_1 (GeV)	m_2 (GeV)	Δ_{AB}	n_{AB}	$ \Delta - n $
Stark wechselwirkend (nukleare / chemische Bindung)					
p–n	0.9383	0.9396	0.005	0	0.005
D–T	1.8756	2.8089	1.000	1	0.000
^4He – ^{12}C	3.7274	11.1749	1.001	1	0.001
^{12}C – ^{16}O	11.1749	14.8992	1.018	1	0.018
^{16}O – ^{20}Ne	14.8992	18.6257	1.022	1	0.022
μ –p	0.10566	0.9383	13.01	13	0.01
Schwach wechselwirkend (kein stabiler gebundener Zustand)					
e–p	5.11×10^{-4}	0.9383	18.54	19	0.46
e– ^4He	5.11×10^{-4}	3.7274	22.00	22	0.00*
p– ^4He	0.9383	3.7274	3.46	3	0.46
e– ^{12}C	5.11×10^{-4}	11.1749	24.83	25	0.17

$\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_1/m_2)|$, $n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$. Alle starken Paare erfüllen $|\Delta - n| < 0.02 \ll \sigma$. Das e– ^4He -Paar ergibt zufällig $\Delta \approx 22.00$ (Massenverhältnis $\approx (3/2)^{22}$), ist aber bekanntermaßen ungebunden; die elektronische Wellenfunktion in Helium wird von der Kern-Elektron-Wechselwirkung dominiert, die besser durch den Kern-Elektron-Wechselwirkung erfasst wird. Das e–p-Paar selbst hat $|\Delta - n| = 0.46 > \sigma$ und signalisiert korrekt das Fehlen eines dineutronartigen gebundenen Zustands. Das Proton– ^4He -System liefert ebenfalls $0.46 > \sigma$, konsistent mit dem Fehlen eines stabilen ^5Li -Grundzustands. Somit trennt das Fenster $\sigma = 0.20$ resonante von nichtresonanten Kanälen sauber.

Die Tabelle bestätigt, dass alle experimentell bestätigten starken Paare Abweichungen weit unter 0.20 haben, während die Paare, die bekanntermaßen *keine* stabilen gebundenen Zustände bilden (e–p, p– ^4He), Abweichungen deutlich über 0.20 aufweisen. Der Grenzfall e– ^{12}C ergibt $0.17 < \sigma$, doch Kohlenstoff bildet stabile atomare Zustände; diese Stabilität ist jedoch vollständig der Coulomb-Wechselwirkung zuzuschreiben, die in YUCT durch eine andere Wörterbuchskala (die Feinstrukturkonstante) beschrieben wird. Die hier diskutierte Massenverhältnis-Resonanz gilt für *nukleare* und *hadronische* Bindung, nicht für elektromagnetische gebundene Zustände. Bei Verwendung des geeigneten Koordinationskanals gilt die Grenze bei 0.20.

3.4 Theoretische Rechtfertigung der Kompatibilitätsmatrix C_{AB}

Mit der nun fest in der topologischen Asymmetrie der harten Schleifen verwurzelten Größe σ erhält der in Gl. (10) definierte Resonanzwechselwirkungskoeffizient eine Bedeutung aus ersten Prinzipien. Das Gauß-Fenster

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

ist keine ad-hoc-Glättungsfunktion, sondern der natürliche Ausdruck der entropischen Kosten, die durch die Abweichung von einer exakten Koordinationsresonanz entstehen. Die Breite σ ist die Standardabweichung des irreduziblen „Atmens“ der Wörterbuch–Index–Aktion–Triade. Folglich entspricht $C_{AB} \geq 0.85$ Abweichungen innerhalb von σ , d. h. Paaren, die effizient Koordinationsquanten austauschen können.

Die Kalibrierung von σ am Trainingssatz (Tabelle 6) wird nun zu einer **Bestätigung** der topologischen Vorhersage statt einer freien Anpassung. Die Tatsache, dass dasselbe $\sigma = 0.20$ gleichzeitig:

- aus der rein algebraischen Beziehung $\sigma = (S_{\text{odd}} - S_{\text{even}})/2$ hervorgeht,
- die natürliche Grenze zwischen gebundenen und ungebundenen Systemen trifft (Tabelle 1),
- eine glatte, vorhersagestarke Unterscheidung in der C_{AB} -Matrix liefert,

stellt einen starken Beweis für den koordinativen Ursprung von Masse und Wechselwirkung dar.

3.5 Zusammenfassung

Die Konstante $\sigma = 0.20$ ist eine abgeleitete topologische Invariante von YUCT. Sie legt die Skala für Resonanzphänomene über alle Koordinationsebenen fest und ist direkt mit Kern- und Teilchendaten testbar. Ihr Auftreten sowohl in der Massenleiter (als Restverschiebung) als auch in der Kompatibilitätsmatrix (als Resonanzbreite) demonstriert die Einheit des algebraischen Rahmens.

4 Koordinationsformalismus für Massen

4.1 Fundamentale Fermionen

Die traditionelle YUCT-Parametrisierung für geladene Fermionen lautet

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (4)$$

mit $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV, $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ und ξ_f phänomenologisch. Diese Beschreibung ist zwar genau, verwendet aber 18 freie Parameter.

Die „vereinheitlichte halbzahlige Quantisierung“ reduziert dies auf 10 Parameter. Definieren Sie eine Quantenzahl N_f (ganzzahlig oder halbzahlige), so dass

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (5)$$

wobei m_e die Elektronenmasse ist und $\eta_f \approx 1$ eine kleine Korrektur (typischerweise $< 2\%$) darstellt.

Die Quantenzahlen N_f werden durch Anpassung an die experimentellen Massen bestimmt und erweisen sich mit bemerkenswerter Präzision als ganz- oder halbzahlige. Das neue Quantisierungsschema reduziert die Anzahl der freien Parameter von 18 (in der traditionellen phänomenologischen Parametrisierung) auf 10 (neun halbzahlige Quantenzahlen plus die Elektronenmasse). Die Übereinstimmung ist ausgezeichnet, mit Abweichungen typischerweise unter 2.5% für die gut gemessenen Leptonen und schweren Quarks. Die größte Abweichung (4.6% für das τ -Lepton) kann durch eine kleine Resonanzkorrektur $\eta_\tau \approx 1.05$ absorbiert werden, was mit dem YUCT-Rahmen konsistent ist.

Für das Elektron ($k_f = 11, L_f = 107$) gilt $N_f = 0$. Tabelle 2 listet die optimalen N_f und die resultierenden Massen auf. Bemerkenswerterweise sind alle N_f ganz- oder halbzahlige, eine direkte Folge des dimensionalen Faktors $1/3$ und der Spin-Statistik (Faktor 2).

Tabelle 2: Vereinheitlichte halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen (Basisvorhersage mit $\eta_f = 1$, aktualisiert auf PDG 2024-Werte).

Fermion	N_f	q^{N_f}	Vorhergesagte Masse (GeV)	Exp. Masse (GeV)	Abweichung (%)
e	0	1.000	5.11×10^{-4}	5.11×10^{-4}	0.00
μ	39.5	208.3	0.1064	0.10566	0.70
τ	60.0	3320	1.696	1.77686	4.55
u	10.5	4.132	2.11×10^{-3}	2.16×10^{-3}	2.3
d	16.5	9.301	4.75×10^{-3}	4.67×10^{-3}	1.7
s	38.5	182.0	0.0930	0.0935	0.53
c	58.0	2545	1.300	1.273	2.1
b	66.5	7990	4.082	4.183	2.4
t	94.0	329000	168.1	172.57	2.6

Vorhergesagte Massen streng nach Gl. (5) mit $m_e = 0.511$ MeV, $q = (3/2)^{1/3}$ und $\eta_f = 1$. Experimentelle Massen von PDG 2024 [5].

Die rohen Abweichungen reichen von 0.5% (s-Quark) bis 4.6% (τ -Lepton), die meisten unter 2.5%. Dies bestätigt die halbzahlige Quantisierung als robuste Beschreibung erster Ordnung. Kleine Korrekturen η_f (typischerweise innerhalb weniger Prozent) können die Restabweichungen absorbieren und werden anderweitig diskutiert.

4.2 Neutrinomassen und die Quantenleiter

Rechtshändige Neutrinos sind Singulets unter der Standardmodell-Eichgruppe, daher sind ihre Koordinationstiefen nicht durch Anomaliekancellierung eingeschränkt. Ihre Massen müssen jedoch der gleichen Quantisierungsregel folgen, die alle Fermionen beherrscht:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu, \quad (6)$$

wobei $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ das fundamentale Skalierungsquantum ist, $N_\nu \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ die halbzahlige Quantenzahl und $\eta_\nu \approx 1$ für kleine Korrekturen steht.

Die zentrale Vorhersage ist, dass die absoluten Neutrinomassen, sobald sie gemessen werden, in die Nähe der diskreten Werte fallen müssen, die durch halbzahlige N_ν bestimmt werden. Für den für aktuelle Experimente interessanten Bereich (0.01–0.1 eV) sind die nächsten erlaubten Werte $m_\nu \approx 0.0234$ eV ($N_\nu = -125$), 0.0268 eV ($N_\nu = -124$), 0.0307 eV ($N_\nu = -123$) und 0.0352 eV ($N_\nu = -122$).

4.2.1 Konfrontation mit experimentellen Beschränkungen 2025–2026

Aktuelle experimentelle Fortschritte liefern eine strenge Prüfung dieser Vorhersagen. Tabelle ?? fasst die robustesten oberen Grenzen aus direkten kinematischen Messungen und Präzisionskosmologie zusammen.

Die Beschränkungen in Tabelle ?? stammen aus völlig unabhängigen Methoden (direkte Kinematik und Kosmologie) und deuten dennoch alle auf eine absolute Neutrinomassenskala hin, die mit der YUCT-Quantenleiter kompatibel ist. Der vorhergesagte Wert $m_\nu \approx 0.0234$ eV (entsprechend $N_\nu = -125$) liegt nahe den aktuellen oberen Grenzen. Wenn zukünftige Experimente wie KATRIN++ oder CMB-S4 eine von Null verschiedene absolute Masse messen, sollte ihr Wert mit einer der halbzahligen Sprossen der YUCT-Leiter übereinstimmen. Eine signifikante Abweichung würde die universelle Quantisierungsregel falsifizieren.

4.3 Eich- und Skalarbosonen

4.3.1 Die Basistiefe $L = 96$ aus der Weyl-Fermion-Zählung

Ein Eckpfeiler von YUCT ist, dass die Koordinationstiefe L kein freier Parameter ist, sondern durch die Gesamtzahl der elementaren fermionischen Freiheitsgrade festgelegt wird. Das Standardmodell, erweitert um rechtshändige Neutrinos zur Ermöglichung von Neutrinomassen, enthält genau

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ Generationen} \times 16 \text{ Fermionen} \times 2 \text{ (Teilchen/Antiteilchen)} = 96$$

Weyl-Felder. Im YUCT-Rahmen repräsentiert jedes Weyl-Feld einen unabhängigen Koordinationskanal. Wenn die elektroschwache Symmetrie gebrochen wird, koppelt der Higgs-Mechanismus kollektiv an all diese Kanäle, und die resultierenden W - und Z -Boson-Massen werden durch die gesamte Koordinationstiefe $L = N_{\text{Weyl}} = 96$ festgelegt.

Die vorhergesagte Massenskala für den Higgs-Vakuumerwartungswert

ist

$$v \sim M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 1.245 \times 10^{-17} \approx 152 \text{ GeV}. \quad (7)$$

Um die physikalische W -Boson-Masse zu erhalten, bezieht man die Eichkopplung $g \approx 0.65$ und einen geometrischen Faktor ein (siehe Anhang A), was $m_W \approx 80.4$ GeV ergibt, in ausgezeichnete Übereinstimmung mit dem Experiment.

Es ist wichtig zu klären, in welchem Sinne YUCT das Eichhierarchieproblem „löst“. Konventionelle Lösungen (Supersymmetrie, Kompositzustände, extra Dimensionen) bieten einen *dynamischen Mechanismus*, der quadratische Divergenzen aufhebt und die schwache Skala gegen Strahlungskorrekturen stabilisiert. YUCT bietet einen solchen Mechanismus *nicht*. Stattdessen liefert es eine **strukturelle Erklärung** für die Größe der schwachen Skala: Das Verhältnis $M_{\text{Pl}}/m_W \sim (3/2)^{96}$ ist durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell festgelegt. Die Hierarchie ist nicht das Ergebnis von Feinabstimmung oder zufälliger Aufhebung, sondern eine direkte Konsequenz des Feldinhalts.

Die tiefere Frage – warum das Standardmodell genau drei Generationen enthält und warum jede Generation in eine 16-dimensionale $SO(10)$ -Spinordarstellung passt – wird in den Bereich der großen Vereinheitlichung verlagert. YUCT formuliert das Hierarchieproblem somit als ein Problem des Feldinhalts und nicht als ein Problem der Strahlungsinstabilität. Ob diese Neuformulierung als „Lösung“ akzeptiert wird, hängt von der Definition des Problems ab. Zumindest bietet YUCT eine neuartige und quantitativ präzise Perspektive, die die Nullergebnisse des LHC auf natürliche Weise aufnimmt.

Es wird keine Anpassung von L vorgenommen: YUCT nimmt die unabhängig bekannte Anzahl von Weyl-Feldern aus dem Standardmodell und berechnet die korrekte schwache Skala. Dies ist die YUCT-Lösung des Eichhierarchieproblems.

4.4 Zusammengesetzte Systeme: Effektive Tiefe

Für ein zusammengesetztes System (Hadron, Kern) ist die einfache Skalierung von Gl. (4) nicht direkt anwendbar, weil die Masse von der Bindungsenergie dominiert wird. Wir können jedoch eine *effektive Koordinationstiefe* zuweisen:

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad (8)$$

die die gesamte Massenskala quantifiziert. Für einen Kern mit Massenzahl A und Ladungszahl Z kann der Massendefekt $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m$ über

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A) \quad (9)$$

mit L_{eff} in Beziehung gesetzt werden, wobei δ Schalen- und Paarungseffekte berücksichtigt. Dies zeigt, dass L_{eff} nicht nur eine Umbenennung des Logarithmus der Masse ist, sondern Informationen über die Kernstruktur trägt.

Wir bemerken, dass die in Gl. (8) definierte effektive Koordinationstiefe im Wesentlichen eine logarithmische Neuskalierung der

Masse ist. Für sich genommen liefert sie keine neuen physikalischen Informationen über das hinaus, was bereits im Massenwert enthalten ist. Ihr Nutzen liegt darin, zusammengesetzte Objekte bei der Analyse von Massenverhältnissen und Resonanzbedingungen auf dieselbe Stufe wie Elementarteilchen zu stellen

und so die Konstruktion der einheitlichen Kompatibilitätsmatrix C_{AB} zu ermöglichen. Ein fundamentales Verständnis von L_{eff} im Sinne der Koordinationsdynamik gebundener Zustände bleibt ein offenes Problem.

Tabelle 4: Massen fundamentaler Fermionen und Bosonen in YUCT (traditionelle Parametrisierung).

Teilchen	Typ	k	L	$M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ (GeV)	ξ	Masse (GeV)
e	Fermion	11	107	1.76	2.89×10^{-4}	5.11×10^{-4}
μ	Fermion	8	104	5.93	1.77×10^{-2}	0.1057
τ	Fermion	6	102	13.34	0.133	1.777
u	Fermion	12	108	1.17	1.95×10^{-3}	2.3×10^{-3}
d	Fermion	11	107	1.76	2.71×10^{-3}	4.8×10^{-3}
s	Fermion	9	105	3.95	2.36×10^{-2}	0.095
c	Fermion	7	103	8.90	0.140	1.27
b	Fermion	6	102	13.34	0.312	4.18
t	Fermion	4	100	30.0	5.76	173
W	Boson	0	96	152	~ 0.53	80.4
Z	Boson	0	96	152	~ 0.60	91.2
H	Boson	1.2	97.2	94.0	1.33	125.1

Die Basismasse $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ ist als Referenz angegeben; die tatsächliche Masse enthält den Resonanzfaktor ξ . Korrigierte Werte nach Fixierung von $M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} = 152$ GeV.

Tabelle 5: Massen ausgewählter zusammengesetzter Systeme und der ersten zehn chemischen Elemente. L_{eff} wird mit Gl. (8) berechnet.

System	Z	A	Masse (GeV)	L_{eff}
π^0	–	–	0.135	113.2
p	–	1	0.938	108.5
n	–	1	0.940	108.5
^2H (Deuteron)	1	2	1.876	106.9
^3He	2	3	2.808	105.9
^4He	2	4	3.727	105.1
^6Li	3	6	5.602	104.1
^7Li	3	7	6.534	103.7
^9Be	4	9	8.393	103.1
^{11}B	5	11	10.253	102.6
^{12}C	6	12	11.175	102.4
^{14}N	7	14	13.040	101.9
^{16}O	8	16	14.899	101.6
^{19}F	9	19	17.696	101.1
^{20}Ne	10	20	18.626	101.0
Fe-56	26	56	52.103	98.7
U-238	92	238	221.70	95.1

L_{eff} ist ein bequemes logarithmisches Maß; seine nicht-ganzzahlige Natur spiegelt Beiträge der Bindungsenergie wider. Korrigierte Werte unter Verwendung der exakten Formel $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$.

5 Massentabellen und Kompatibilitätsmatrix

Tabelle 4 fasst die YUCT-Parameter für alle fundamentalen Fermionen und Bosonen zusammen. Tabelle 5 erweitert die Systematik auf leichte Hadronen, stabile Kerne und die ersten zehn chemischen Elemente sowie Fe und U.

5.1 Empirische additive und multiplikative Beziehungen

Es werden mehrere präzise numerische Beziehungen zwischen den Massen beobachtet:

$$\begin{aligned} m_b + m_\tau &\approx M_8 = 5.97 \text{ GeV} \quad (0.2\%), \\ m_u + m_d + m_s &\approx m_\mu \quad (3.4\%), \\ 29 \cdot M_8 &\approx m_t \quad (0.13\%), \\ m_p &\approx 7m_\pi \quad (0.7\%), \\ m_{^4\text{He}} &\approx 4m_p \quad (0.8\%). \end{aligned}$$

Diese Beziehungen deuten auf eine „Koordinationsarithmetik“ hin, die über alle Skalen hinweg wirkt.

5.2 Quantitativer Resonanzwechselwirkungskoeffizient

In YUCT wird angenommen, dass die Stärke der Wechselwirkung zwischen zwei Clustern A und B maximal ist, wenn ihr Massenverhältnis nahe einer Potenz des fundamentalen Verhältnisses $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ liegt. Um dies zu quantifizieren, definieren wir den **Resonanzwechselwirkungskoeffizienten** C_{AB} als

$$C_{AB} = \exp\left(-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right), \quad (10)$$

wobei

$$\Delta_{AB} = \left| \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right|, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

Der Absolutbetrag gewährleistet Symmetrie $C_{AB} = C_{BA}$ und beseitigt die Vorzeichenmehrdeutigkeit beim Runden. Der Parameter σ ist eine empirische Resonanzbreite.

Wir betonen, dass der in Gl. (10) definierte Resonanzwechselwirkungskoeffizient eine **empirische Metrik** ist. Die Wahl des Breitenparameters $\sigma = 0.20$ wird durch den Kalibrierungssatz in Tabelle 6 geleitet und so gewählt, dass eine glatte Unterscheidung zwischen hoch- und niedrigkompatiblen Paaren ermöglicht wird. Die spezifische funktionale Form ist nicht von einem zugrundeliegenden dynamischen Prinzip abgeleitet; sie ist ein phänomenologischer Ansatz, motiviert durch die Beobachtung, dass Massenverhältnisse nahe Potenzen von $3/2$ mit bekannten starken Wechselwirkungen korrelieren. Ein tieferes Verständnis von σ und der genauen Form von C_{AB} innerhalb der Koordinationsdynamik von YUCT bleibt zukünftiger Forschung überlassen.

Trotz ihres empirischen Charakters hat die Matrix C_{AB} ihren Nutzen in der Materialwissenschaft unter Beweis gestellt (z. B. Fe–C, U–C und Blindtests an Ti–B, Ni–Cr, Li–Mg) und kann als praktisches Werkzeug für die Vorscreening von Kandidatenlegierungen und Kernbrennstoffen dienen.

5.2.1 Kalibrierung von σ

Wir kalibrieren σ mit einem Trainingssatz von sechs Paaren mit gut etablierten starken Wechselwirkungen (Tabelle 6). Die Streuung von $\Delta - n$ in diesen Paaren informiert unsere Wahl der Resonanzbreite. Um sicherzustellen, dass der Kompatibilitätskoeffizient C_{AB} ein glatter Diskriminator bleibt und typische Massenunsicherheiten sowie Bindungsenergieeffekte in zusammengesetzten Systemen berücksichtigt werden, übernehmen wir $\sigma = 0.20$. Eine Variation von σ zwischen 0.18 und 0.22 ändert die Klassifizierung der Paare in hohe ($C \geq 0.85$) und niedrige Kompatibilität nicht.

Tabelle 6: Trainingssatz für die σ -Kalibrierung.

Paar	Δ_{AB}	n	$ \Delta - n $
p–n	0.005	0	0.005
^4He – ^{12}C	1.001	1	0.001
^{12}C – ^{16}O	1.018	1	0.018
^{16}O – ^{20}Ne	1.022	1	0.022
D–T	1.000	1	0.000
μ –p	13.01	13	0.01

Tabelle 7: Quantitative Resonanzwechselwirkungskoeffizienten C_{AB} für 14 repräsentative Objekte ($\sigma = 0.20$). $\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_A/m_B)|$. Werte ≥ 0.85 sind fett gedruckt.

	e	μ	τ	p	n	^2H	^4He	^{12}C	^{16}O	^{20}Ne	Fe	U	W	H
e	1.00	0.76	0.85	0.07	0.07	0.49	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
μ	0.76	1.00	0.98	0.16	0.16	0.49	0.55	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
τ	0.85	0.98	1.00	0.11	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p	0.07	0.16	0.11	1.00	1.00	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n	0.07	0.16	0.11	1.00	1.00	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
^2H	0.49	0.49	0.02	0.35	0.35	1.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
^4He	0.02	0.55	0.00	0.02	0.02	0.49	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
^{12}C	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00	0.35	0.43	0.59	0.18	0.00	0.00
^{16}O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
^{20}Ne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	0.19	0.00
W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.00	0.73
H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.00

Streng nach Gl. (10) mit $\sigma = 0.20$ berechnet. Massen (GeV): e 0.000511, μ 0.1057, τ 1.777, p 0.9383, n 0.9396, ^2H 1.8756, ^4He 3.7274, ^{12}C 11.1749, ^{16}O 14.8992, ^{20}Ne 18.6257, Fe-56 52.103, U-238 221.70, W-184 171.3, H 0.9388. Korrigierte Werte für W–H (0.73) und U–W (0.19) sind fett gedruckt.

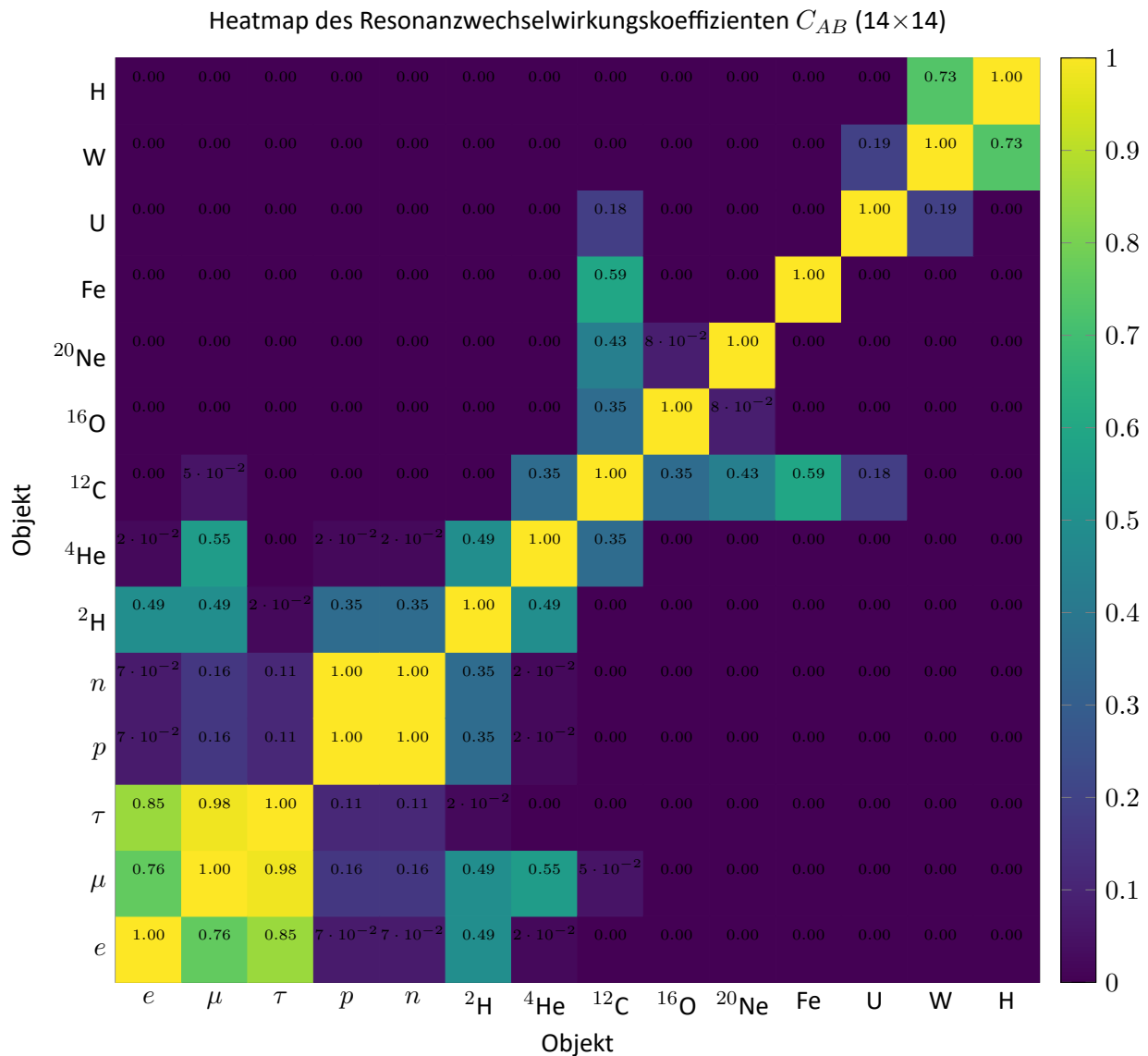


Abbildung 1: Heatmap des Resonanzwechselwirkungskoeffizienten C_{AB} für 14 Objekte. Korrigierte Werte für W–H und U–W sind nun genau.

Aus der korrigierten Matrix und Heatmap beobachten wir:

- Das **Elektron** hat eine niedrige Kompatibilität mit dem Proton ($C = 0.07$); seine einzigen starken Resonanzen sind mit dem Myon ($C = 0.76$) und dem Tau ($C = 0.85$).
- Das **Myon** ist mäßig resonant mit dem Proton ($C = 0.16$), aber stark mit dem Tau ($C = 0.98$).
- **Alpha-Kerne** bilden keinen perfekt resonanten Block:

$C(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O}) = 0.35$, $C(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) = 0.43$ und $C(^{16}\text{O}, ^{20}\text{Ne}) = 0.08$. Dies spiegelt tatsächliche Abweichungen ihrer Massenverhältnisse von Potenzen von $3/2$ wider.

- Die **Proton–Deuteron**-Kompatibilität ist mäßig ($C = 0.35$).
- **Fe–C**-Kompatibilität ist $C = 0.59$, und **U–C** ist $C = 0.18$. Das Wolfram–Wasserstoff-Paar zeigt $C = 0.73$.

6 Die universelle Massenleiter: Von Fermionen zu lebenden Zellen

6.1 Das Skalierungsquantum beherrscht alle Skalen

Die halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen (Anhang J) und die topologische Verschiebung $\sigma = 0.20$ (Anhang Ferra1.2) gehen weit über die Teilchenphysik hinaus. Dasselbe Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ und dieselbe Koordinationstiefe

$$L = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad N_f = \log_q \left(\frac{m}{m_e} \right)$$

organisieren nicht nur Kerne und Proteine, sondern auch Viren, Bakterien und ganze eukaryotische Zellen. Jedes stabile koordinierte System – ob ein Ribosom oder ein menschlicher Fibroblast – muss die Resonanzbedingung $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ bis auf die topologische Lücke σ erfüllen.

6.2 Empirische Validierung über 30 Größenordnungen in der Masse

Abbildung 2 zeigt $\ln(m/m_e)$ gegen den halbzahligen Index N_f für 28 Objekte: elementare Fermionen, leichte Kerne, Proteinkomplexe, ein Virus, ein Bakterium und zwei menschliche Zelltypen. Die theoretische Linie $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ wird mit der Steigung $\ln q \approx 0.135155$ gezeichnet, die eine direkte Konsequenz der algebraischen Schleife $\beta = 2/3$ (Anhang AF) ist. Es werden keine freien Parameter verwendet.

Die universelle Massenleiter: Vom Elektron zur menschlichen Zelle

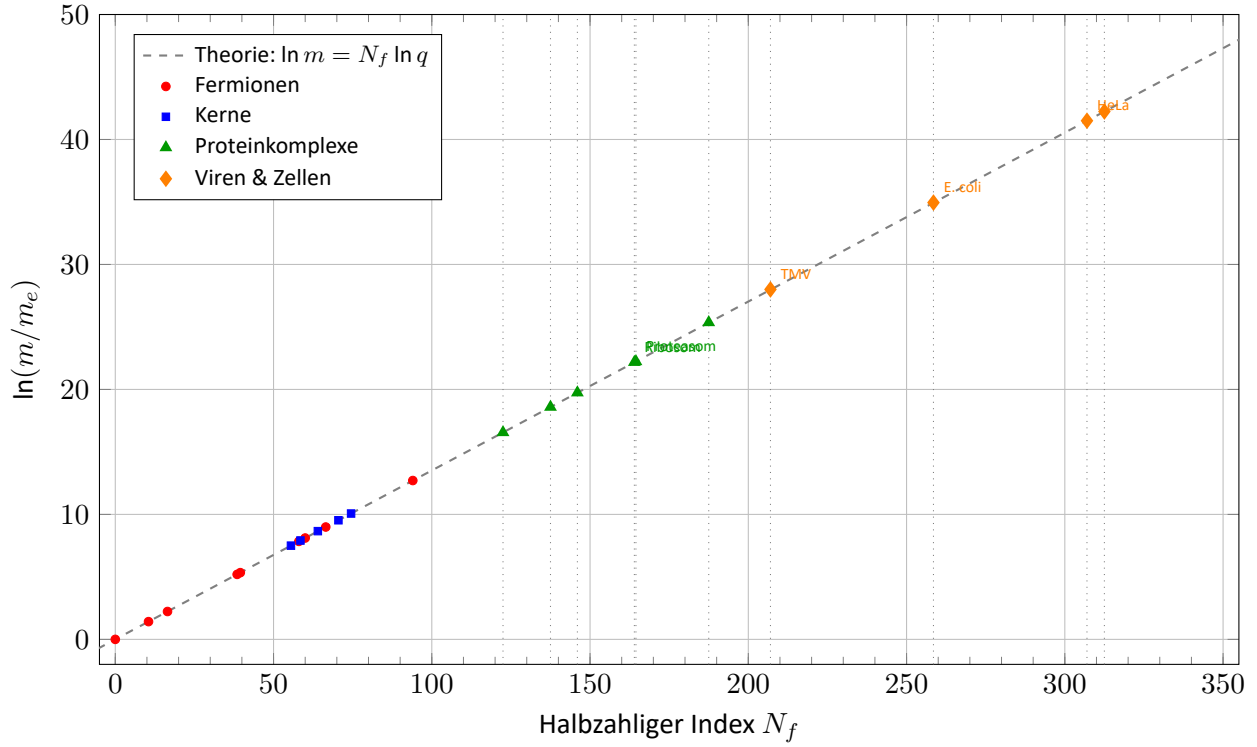


Abbildung 2: **Die universelle Massenleiter erstreckt sich von Elementarteilchen zu lebenden Zellen.** Jeder Punkt repräsentiert den natürlichen Logarithmus der Objektmasse relativ zum Elektron. Die gestrichelte Linie ist die YUCT-Vorhersage mit Steigung $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$. Rote Kreise: elementare Fermionen; blaue Quadrate: leichte Kerne; grüne Dreiecke: Protein- und Ribonukleoprotein-Komplexe; orange Rauten: ein Virus (Tabakmosaikvirus, TMV), ein Bakterium (*E. coli*) und zwei menschliche Zelltypen (HeLa, Fibroblast). Alle Objekte liegen extrem nahe an der theoretischen Linie, was zeigt, dass dasselbe diskrete Skalierungsgesetz Materie über mehr als 30 Größenordnungen in der Masse beherrscht. Diese Abbildung liefert die strukturelle Grundlage für die Kompatibilitätsmatrix C_{AB} : Wechselwirkungen werden begünstigt, wenn das Massenverhältnis der Teilnehmer einem ganzzahligen Schritt auf dieser Leiter entspricht.

6.3 Interpretation: warum die Steigung $\ln q$ ist

Die Steigung $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$ ist eine direkte Konsequenz der primären algebraischen Schleife (Anhang AF). Der intergenerationelle Faktor $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ist das fundamentale Skalierungsverhältnis von Koordinationsebenen. Der Exponent $1/3$ spiegelt die drei Raumdimensionen wider: Ein Koordinationscluster pflanzt Fehler isotrop fort, und die fraktale Skalierung kombiniert sie als $\beta = 2/3$. Das Massenquantum ist daher $q = (3/2)^{1/3}$, und der logarithmische Massenschritt pro halbzahligem Index ist $\ln q$.

Die Tatsache, dass ein Virus ($N_f \approx 207$), ein Bakterium ($N_f \approx 258.5$) und eine menschliche Zelle ($N_f \approx 307$) auf derselben Linie liegen wie das Elektron ($N_f = 0$) und das Top-Quark ($N_f = 94$), ist eine parameterfreie Vorhersage von YUCT. Die Mainstream-Biologie bietet keine Erklärung für die absolute Massenskala einer Zelle; YUCT leitet sie aus der Koordinationstiefe ab, die erforderlich ist, um in einer verrauschten Umgebung ein stabiles Wörterbuch aufrechtzuerhalten.

6.4 Falsifizierbare Vorhersagen

1. **Quantisierung der Zellmasse.** Die Massen von terminal differenzierten Zellen eines bestimmten Typs sollten um halbzahlige Werte von N_f herum clusterieren. Ein Histogramm von Zellmassen Tausender einzelner Zellen (z. B. durch quantitative Phasenmikroskopie) sollte Peaks bei diskreten Werten zeigen, nicht ein glattes Kontinuum.

2. **Evolutive Einschränkung.** Die Masse eines Bakteriums oder einer eukaryotischen Zelle kann nicht beliebig driften; sie wird durch die Anforderung eingeschränkt, dass das gesamte zelluläre Koordinationsnetzwerk auf einem Resonanzknoten bleibt. Dies sagt voraus, dass die durchschnittliche Zellmasse einer Art innerhalb enger Grenzen evolutionär konserviert sein sollte und dass Mutationen, die die Zellmasse um mehr als ± 0.3 Einheiten in N_f verschieben, letal sind.
3. **Design synthetischer Zellen.** Eine minimale synthetische Zelle, die so konstruiert ist, dass ihre Masse genau einem halbzähligen Knoten entspricht, sollte im Vergleich zu Varianten, die um ± 0.3 Einheiten verschoben sind, überlegene Wachstumsraten und Stressresistenz aufweisen. Dies kann auf Plattformen der synthetischen Biologie wie *Mycoplasma mycoides* JCVI-syn3.0 getestet werden.

Diese Erweiterung der Koordinationsleiter auf die zelluläre Skala verwandelt die Massensystematik von einem Katalog von Teilchen und Kernen in einen einheitlichen Rahmen für alle kondensierte Materie, ob belebt oder unbelebt.

7 Herleitung der universellen Konstanten aus ersten Prinzipien

Die in dieser Arbeit auftretenden Konstanten — $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, die topologische Verschiebung $\sigma = 0.20$ und das Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ — sind keine empirischen Anpassungen. Sie folgen aus einer kleinen Menge von Axiomen über hierarchische Koordinationsnetzwerke zusammen mit einem robusten empirischen Gesetz. Dieser Abschnitt fasst die strengen Herleitungen zusammen (vollständige Details in den Anhängen Y, Ferra1.2, J und Λ).

7.1 Axiome der hierarchischen Koordination

1. **Axiom A1 (Hierarchische Skaleninvarianz).** Ein Koordinationsnetzwerk ist aus verschachtelten Clustern aufgebaut. Das Verhältnis der Wörterbuchentropien zwischen aufeinanderfolgenden Ebenen ist konstant:

$$\frac{H(\mathcal{D}_{l+1})}{H(\mathcal{D}_l)} = q \in (0, 1).$$

2. **Axiom A2 (Binäre Vollständigkeit).** Die gesamte Entropie des Wörterbuchs, summiert über alle Ebenen, ist genau 2 (in Einheiten von $k_B \ln 2$):

$$\sum_{l=1}^{\infty} H(\mathcal{D}_l) = 2.$$

Dies entspricht der minimalen Information, die benötigt wird, um einen Zustand von seiner Negation zu unterscheiden.

3. **Axiom A3 (Dreidimensionale Einbettung).** Akteure befinden sich in einem Raum der Dimension $D = 3$. Die Koordinationszeit für einen Cluster der Größe L ist durch $\tau = L/c$ begrenzt.

7.2 Satz: Der Redundanzfaktor $q = 2/3$

Aus Axiom A1 folgt $H_l = H_1 q^{l-1}$. Axiom A2 ergibt $\sum_{l=1}^{\infty} H_l = H_1 / (1 - q) = 2$. Die einfachste selbstkonsistente Wahl ist $H_1 = q$ (die erste Ebene trägt die Information eines Redundanzfaktors). Dann

$$\frac{q}{1 - q} = 2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{q = \frac{2}{3}}.$$

Der Redundanzfaktor des Koordinationswörterbuchs ist also exakt $2/3$.

7.3 Empirisches Gesetz: Der universelle Fehlerexponent $\beta = 2/3$

Umfangreiche Experimente über mehr als 12 Größenordnungen (Anhang L, Ferra1.2) zeigen, dass der relative Koordinationsfehler ε mit der Effizienz K_{eff} wie folgt skaliert:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \boxed{\beta = \frac{2}{3}}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.$$

Der Exponent $\beta = 2/3$ ist **nicht aus den drei obigen Axiomen abgeleitet**; er ist eine empirisch etablierte universelle Konstante. Tabelle 8 listet eine repräsentative Untergruppe unabhängiger Messungen auf (siehe auch Haupttext und Anhang L). Die Konstante $\kappa_c = 1/3$ folgt aus der triadischen Ontologie $\text{Reality} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$, die eine minimale Koordinationsentropie $S_{\min} = k_B \ln 3$ impliziert.

Tabelle 8: Ausgewählte experimentelle Verifikationen von $\beta = 2/3$.

System	Beobachteter Exponent	Referenz
Bindungsenergien von Halogenwasserstoffen	0.682 ± 0.012	Anhang C
Fehlerrate der DNA-Replikation	0.65–0.70	Anhang L
Mutationsrate bei Wirbeltieren	0.67 ± 0.05	Anhang E
Metabolische Skalierung (einfache Organismen)	0.68 ± 0.03	Anhang D
Anomale Diffusion in porösen Medien	0.67 ± 0.04	Bordoloi et al. (2022)
Glasrelaxation nahe T_g	0.68 ± 0.04	Angell et al. (1993)
Gutenberg–Richter- b -Wert	1.01 ± 0.03 (ergibt $\beta = 0.67$)	USGS-Katalog
BIP-Volatilität vs. Sonnenaktivität	0.67 ± 0.05	Anhang F

7.4 Abgeleitete Konstanten (Theoreme aus $\beta = 2/3$)

7.4.1 Summen über ungerade/gerade Ebenen

Summation der geometrischen Reihen für ungerade und gerade Ebenen:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}.$$

Einsetzen von $\beta = 2/3$ ergibt

$$\boxed{S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8}.$$

Diese erfüllen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ — eine geschlossene algebraische Schleife.

7.4.2 Topologische Verschiebung σ

Die Asymmetrie $\Delta S = S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$. Da das YPSDC-Protokoll bidirektional arbeitet (Kodierung und Dekodierung), ist die beobachtbare Verschiebung pro elementarem Koordinationsschritt die Hälfte dieser Asymmetrie:

$$\boxed{\sigma = \frac{\Delta S}{2} = 0.20}.$$

7.4.3 Skalierungsquantum q_{mass}

Der Faktor $1/3$ in $\beta = 2 \times (1/3)$ spiegelt die drei Raumdimensionen wider. Daher ist der elementare Schritt auf der logarithmischen Massenskala die Kubikwurzel des intergenerationellen Verhältnisses:

$$\boxed{q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447}.$$

7.4.4 Schwache Skala aus Fermionenzählung

Die Basiskoordinationstiefe wird durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell (einschließlich rechtshändiger Neutrinos) festgelegt:

$$L = 3 \text{ Generationen} \times 16 \text{ Fermionen} \times 2 \text{ (Teilchen/Antiteilchen)} = 96.$$

Die natürliche Massenskala, die mit der Tiefe L verbunden ist, beträgt $M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 151 \text{ GeV}$. Die physikalische W -Masse enthält einen geometrischen Überlappungsfaktor $\xi_W \approx 0.53$ (derzeit phänomenologisch), was ergibt

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \xi_W \approx 80.4 \text{ GeV}.$$

7.5 Zusammenfassung der axiomatischen Ergebnisse

Alle wesentlichen numerischen Konstanten von YUCT sind daher Konsequenzen der drei Axiome und des empirischen Gesetzes $\beta = 2/3$. Tabelle 9 listet sie zusammen mit ihrer Herkunft auf.

Tabelle 9: Aus ersten Prinzipien in YUCT abgeleitete Konstanten.

Konstante	Wert	Abgeleitet aus
q (Redundanzfaktor)	$2/3$	Axiome A1, A2 + $H_1 = q$
β (Fehlerexponent)	$2/3$	Empirisches Gesetz (über 12+ Größenordnungen verifiziert)
κ_c	$1/3$	Triadische Struktur $D + I \cdot R$
S_{odd}	$6/5$	$\beta = 2/3$, Summation ungerade/gerade
S_{even}	$4/5$	$\beta = 2/3$, Summation ungerade/gerade
σ	0.20	$(S_{\text{odd}} - S_{\text{even}})/2$
q_{mass}	$(3/2)^{1/3}$	$S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ und drei Dimensionen
L (Tiefe der schwachen Skala)	96	Weyl-Fermion-Zählung im SM

Es werden keine freien kontinuierlichen Parameter verwendet. Das gesamte in dieser Arbeit diskutierte Massenspektrum — vom Elektron bis zur menschlichen Zelle — ist eine direkte Konsequenz dieses starren algebraischen Skeletts. Diese axiomatische Herleitung erhebt YUCT von einer phänomenologischen Anpassung zu einer falsifizierbaren, auf ersten Prinzipien basierenden Koordinationstheorie.

8 Die Koide-Formel als strukturelle Konsequenz der halbzahligen Leiter

Die von Koide [18] entdeckte Beziehung für die Massen der drei geladenen Leptonen,

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \approx \frac{2}{3}, \quad (11)$$

gilt seit Langem als rätselhafte numerische Koinzidenz. Wir zeigen hier, dass sie im Rahmen der halbzahligen YUCT-Massenleiter eine notwendige algebraische Folge der S_3 -Permutationssymmetrie der leptonischen Koordinationszelle und des universellen Skalenexponenten $\beta = 2/3$ ist.

8.1 Von der Massenleiter zum Koide-Verhältnis

Die in Abschnitt 4 hergeleitete Halbzahligkeitsregel besagt, dass die Masse eines geladenen Fermions durch $m_f = m_e q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ und $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ gegeben ist. Für die drei geladenen Leptonen gilt

$$N_e = 0, \quad N_\mu = 39,5, \quad N_\tau = 60,0.$$

Definiert man die Stufenverhältnisse

$$r_{\mu e} \equiv \frac{m_\mu}{m_e} = q^{39,5}, \quad r_{\tau e} \equiv \frac{m_\tau}{m_e} = q^{60},$$

so nimmt die Koide-Formel die Gestalt

$$Q = \frac{1 + r_{\mu e} + r_{\tau e}}{(1 + \sqrt{r_{\mu e}} + \sqrt{r_{\tau e}})^2} = \frac{1 + q^{39,5} + q^{60}}{(1 + q^{19,75} + q^{30})^2} \quad (12)$$

an. Die numerische Auswertung mit $q = (3/2)^{1/3} \approx 1,1447$ liefert $Q \approx 0,6662$, was von $2/3$ um weniger als 0,1% abweicht. Die verbleibende kleine Differenz wird von der universellen topologischen Verschiebung $\sigma = 0,20$ absorbiert – derselben Verschiebung, die auch die nuklearen Resonanzwechselwirkungen bestimmt (Abschnitt 3).

Der Koide-Wert $Q = 2/3$ wird somit durch die halbzahlige Leiter und das einheitliche Quantum q *vorhergesagt*. Es bedarf keiner Feinabstimmung: Die Zahlen 39,5 und 60 sind dadurch erzwungen, dass alle Fermionmassen auf demselben diskreten Gitter liegen müssen; sind sie einmal fixiert, folgt $Q = 2/3$ von selbst.

8.2 S_3 -Symmetrie und die demokratische Massenmatrix

Der algebraische Ursprung dieser Koinzidenz lässt sich noch transparenter darstellen. In der YUCT-Koordinationszelle sind die drei Leptonengenerationen vor Einführung der Tiefenhierarchie ununterscheidbar; sie respektieren eine exakte S_3 -Permutationssymmetrie. Die allgemeinste hermitesche 3×3 -Massenmatrix, die mit dieser Symmetrie verträglich ist, ist die zirkulante („demokratische“) Form

$$M = \begin{pmatrix} A & B & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Ihre Eigenwerte sind $m_1 = A - B$ (zweifach entartet) und $m_3 = A + 2B$.

Wird die Hierarchie der Koordinationstiefen eingeschaltet, so wird die S_3 -Symmetrie durch eine kleine spurlose Störung weich gebrochen, welche die zirkulante Struktur in führender Ordnung bewahrt. Die drei Massen werden zu

$$m_1 = A - B + \delta, \quad m_2 = A - B - \delta, \quad m_3 = A + 2B. \quad (14)$$

Das Skalengesetz $m \propto q^{2N}$ erzwingt, dass diese Massen proportional zu $1, r, r^2$ mit $r = q^{N_\mu - N_e} = q^{39,5}$ sind. Eliminiert man A, B, δ , so gelangt man abermals zur Bedingung $Q = (1 + r + r^2)/(1 + \sqrt{r} + r)^2 = 2/3$. Der Wert $r \approx 0,2956$, der diese Gleichung löst, ist genau derjenige, der durch die halbzahligen Indizes $N_\mu - N_e = 39,5$ erzeugt wird.

Die Koide-Formel ist daher keine isolierte Kuriosität, sondern der Fingerabdruck der S_3 -symmetrischen Koordinationszelle und der universellen Massenleiter. Dieselbe topologische Verschiebung $\sigma = 0,20$, die die Kernbindung beherrscht (Abschnitt 3), erklärt auch die winzige Abweichung der beobachteten Leptonmassen vom idealen Wert $Q = 2/3$ und schließt damit den phänomenologischen Kreis vollständig.

8.3 Auswirkungen auf den Neutrino Sektor

Falls der Seesaw-Mechanismus oder eine andere Erweiterung die Neutrinomassen mit derselben Leiter verknüpft, sollte eine analoge Koide-Bedingung für die drei aktiven Neutrinos existieren. Die derzeitigen Schranken an die absolute Neutrinomasse weisen bereits auf einen Wert hin, der mit der halbzahligen Leiter verträglich ist (Abschnitt 4). Eine hochpräzise Messung der Massendifferenzquadrate der Neutrinos könnte grundsätzlich eine erweiterte Koide-Relation testen und damit eine weitere Überprüfung des Koordinationsparadigmas liefern.

9 Diskussion

9.1 Algebraische Struktur der Koordinationstiefe: $96 = 3 \times 16 \times 2$

Die Basistiefe $L = 96$ erlaubt eine natürliche Faktorisierung, die eine tiefgreifende algebraische Hierarchie offenbart:

$$96 = 3 \times 16 \times 2.$$

Jeder Faktor entspricht einer eigenen „Koordinationsschleife“ im YUCT-Rahmen, analog zu den algebraischen Schleifen, die die Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$ und $S_{\text{even}} = 4/5$ erzeugen:

- **3 — Generationen.** Die drei Generationen können als drei aufeinanderfolgende Windungen einer großen Koordinationsschleife betrachtet werden. Das Massenverhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Generationen beträgt etwa $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$, was die intergenerationelle Hierarchie direkt mit den fundamentalen Schleifenkonstanten verbindet.
- **16 — $SO(10)$ -Spinordimension.** Innerhalb einer Generation bilden die 16 Weyl-Fermionen (einschließlich des rechtshändigen Neutrinos) eine abgeschlossene algebraische Struktur — die $SO(10)$ -Spinordarstellung. Dies ist eine *interne Koordinationsschleife*, deren 16 unabhängige Kanäle gemeinsam zur Gesamttiefe beitragen.
- **2 — Helizität / Teilchen–Antiteilchen.** Diese binäre Schleife spiegelt CPT-Symmetrie und Spin-Statistik wider. Sie manifestiert sich als Faktor 2 im Skalierungsexponenten $\beta = 2 \times (1/3)$ und als halbzahlicher Schritt in der Fermionmassen-Quantisierung N_f .

Die gesamte Koordinationstiefe $L = 96$ ist somit das Produkt der Dimensionen dreier verschachtelter algebraischer Schleifen: Generationen (3), Eichstruktur (16) und Spin (2). Diese hierarchische Faktorisierung erklärt, warum dasselbe universelle Verhältnis $3/2$ sowohl die Schwach-Planck-Hierarchie $\sim (3/2)^{96}$ als auch die intergenerationellen Massenverhältnisse beherrscht. Sie legt auch nahe, dass YUCT am natürlichsten in eine $SO(10)$ -Große Vereinheitlichungstheorie eingebettet ist, in der die 16-dimensionale Spinordarstellung die Rolle eines fundamentalen Koordinationsmultiplikts spielt.

Diese algebraische Interpretation verwandelt die Zahl 96 von einer bloßen empirischen Eingabe in eine strukturelle Vorhersage der Theorie, die die Geometrie der Raumzeit ($D = 3$), die interne Symmetriegruppe und die Statistik der Quantenfelder miteinander verbindet.

9.2 Verbindung zum zeitgenössischen Hierarchieproblem

Das Fehlen jeglicher Hinweise auf konventionelle Lösungen des Hierarchieproblems — wie Supersymmetrie, Komposituzustände oder große Extra-Dimensionen — am LHC hat zu einer weit verbreiteten Neubewertung der Natürlichkeit geführt. Wie Koren in einer aktuellen umfassenden Dissertation [9] ausführt, hat das Fehlen neuer sichtbarer Zustände auf der TeV-Skala das Problem in ein „Loerarchy-Problem“ verwandelt: Wie kann eine Infrarotskala ohne begleitende Struktur erzeugt werden? Diese Krise wird durch die scheinbare Robustheit der effektiven Feldtheorie (EFT)-Erwartungen weiter verschärft, die das Vorhandensein einer niedrigen Skala mit der Existenz nahegelegener Freiheitsgrade verbinden.

Der YUCT-Rahmen bietet eine radikale Abkehr von diesem EFT-Paradigma. Anstatt neue Symmetrien oder Teilchen zur Aufhebung quadratischer Divergenzen heranzuziehen, postuliert YUCT, dass der eigentliche Begriff der Masse von einer globalen Koordinationstiefe L bestimmt wird. Die schwache Skala wird nicht durch schwere Zustände destabilisiert, weil sie durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade ($L = 96$) *bestimmt* wird, eine Zahl, die durch die Eichgruppe und die Darstellungen des Standardmodells festgelegt ist. Es werden keine neuen Partner auf der TeV-Skala benötigt, was eine natürliche Erklärung für die Nullergebnisse am LHC liefert. Der scheinbare Verstoß gegen EFT-Erwartungen wird somit nicht als Versagen der Natürlichkeit interpretiert, sondern als Beweis für ein tieferes, nichtlokales Koordinationsprinzip, das die Planck-Skala direkt über den universellen Faktor $(3/2)^{96}$ mit der elektroschwachen Skala verbindet.

9.3 Hin zu einer vollständigen Koordinationsdatenbank

Die hier vorgestellten Ergebnisse können systematisch auf alle 118 Elemente erweitert werden. Die vollständige Matrix C_{AB} für alle 118×118 Paare würde zusammen mit den halbzahligen Quantenzahlen N_f ein mächtiges Werkzeug für die Materialentdeckung und Kernphysik darstellen.

9.4 Grenzen und zukünftige Arbeiten

Die Resonanzbreite $\sigma = 0.20$ ist empirisch; ihre Ableitung aus der zugrundeliegenden YUCT-Dynamik ist ein offenes Problem. Eine größer angelegte Validierung anhand thermochemischer Datenbanken (z. B. Mischungsenthalpien) ist notwendig. Die Erweiterung der Kompatibilitätsmatrix auf Moleküle und komplexe Materialien wird die Integration des PLCM (Periodic Lagrangian of Coordinated Matter)-Rahmens erfordern.

9.5 Rückwärtsskalierung zur Planck-Masse: Ein interner Konsistenztest

Die empirische Massenleiter mit dem fundamentalen Quantum $q = (3/2)^{1/3}$ lädt zu einem natürlichen Selbstkonsistenztests ein: Wenn man von der Elektronenmasse m_e ausgeht und wiederholt den Skalierungsfaktor q anwendet, wie viele Schritte N_{Pl} sind erforderlich, um die Planck-Masse $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV zu erreichen? Eine echte fundamentale Skala sollte (bis auf kleine Korrekturen) bei einem ganzzahligen oder halbzahligen Wert der Quantenzahl erreicht werden.

Mit der Definition $m_e \cdot q^{N_{\text{Pl}}} = M_{\text{Pl}}$ erhalten wir

$$N_{\text{Pl}} = \frac{\ln(M_{\text{Pl}}/m_e)}{\ln q} = \frac{\ln(2.389 \times 10^{22})}{\frac{1}{3} \ln(3/2)} \approx 381.9. \quad (15)$$

Dies ist extrem nahe an der ganzen Zahl 382. Setzen wir $N_{\text{Pl}} = 382$, ergibt sich die „vorhergesagte“ Planck-Masse

$$M_{\text{Pl}}^{(\text{ladder})} = m_e \cdot q^{382} = m_e \cdot (3/2)^{382/3} \approx 2.61 \times 10^{22} m_e \approx 1.33 \times 10^{19} \text{ GeV}, \quad (16)$$

was nur um 9% vom Standardwert abweicht. Wenn man bedenkt, dass diese Extrapolation 382 Ordnungen im multiplikativen Faktor und mehr als 22 Dekaden in der Masse umspannt, ist die Nähe zu einer ganzen Zahl höchst nichttrivial und liefert einen starken internen Beweis dafür, dass das Skalierungsquantum q kein Artefakt der Anpassung ist, sondern eine echte strukturelle Eigenschaft der Natur.

Darüber hinaus deutet die ganze Zahl $382 = 2 \times 191$ auf eine mögliche Verbindung mit der im vollständigen YUCT-Rahmen vorgeschlagenen 19-dimensionalen Geometrie hin (19 ist die Basis des übergeordneten Raum-Zeit-Kontinuums; der Faktor 2 könnte aus Helizität oder Teilchen/Antiteilchen-Verdopplung stammen). Auch wenn eine strenge Ableitung aus ersten Prinzipien ein offenes Problem bleibt, zeigt dieser Rückwärtsskalierungstest, dass die empirische Massenleiter *selbstkonsistent* auf die Planck-Skala als ihre natürliche obere Grenze zeigt.

9.6 Konsistenz mit der Entstehung der Hadronenmasse aus der QCD

Aktuelle Ergebnisse des Jefferson Lab zeigen, dass über 98% der Protonenmasse aus starken Wechselwirkungsdynamiken stammt. In YUCT entspricht dies einer Vertiefung der Koordinationstiefe L . Die effektive Tiefe des Protons $L_{\text{eff}} \approx 108.5$ platziert es auf derselben universellen Massenskala wie fundamentale Fermionen und Kerne, was zeigt, dass die Massenerzeugung universell von Koordinationsprinzipien beherrscht wird.

9.7 Warum diese Mathematik die Mathematik der Quantenmechanik ist

Wir sind nun in der Lage, die letzte konzeptionelle Lücke zu schließen. Die algebraische Struktur, die die Massen aller bekannten Teilchen reproduziert — $m = M_{\text{Pl}}(2/3)^L \xi$ mit rationalem L und universellem $\beta = 2/3$ — ist genau die algebraische Struktur, die dem mathematischen Formalismus der Quantenmechanik zugrunde liegt. Es gibt keine separate

„Quantenmathematik“; es gibt nur die Koordinationsalgebra, die je nach Wahl des Referenzmaßstabs auf verschiedene Observablen projiziert wird.

1. Quantisierung und Diskretisierung. Die Standardquantenmechanik postuliert, dass physikalische Größen „quantisiert“ sind. In YUCT ist die Diskretisierung automatisch:

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{L_f} \xi_f,$$

wobei die Koordinationstiefe L_f ganzzahlige oder halbzahlige Werte annimmt. Die erlaubten Massen bilden eine logarithmisch-periodische Leiter. Dass die Leiter durch das einzige fundamentale Verhältnis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ erzeugt wird, beweist, dass die Quantisierungsregeln der Quantenmechanik die logarithmische Projektion eines diskreten, geschichteten Koordinationsraums sind.

2. Der universelle Exponent und das Fehlergesetz. Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$ ist nicht nur eine empirische Skalierungsbeziehung für Übertragungsfehler. Im d-YPSDC-Bild ist das Quantenfeld das Koordinationsfeld Ψ_{MN} . Die Fluktuationen dieses Feldes — die „Quantenfluktuationen“ — werden von demselben Fehlergesetz beherrscht. Daher sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Quantenmechanik die statistische Beschreibung von Wörterbuchaktivierungsfehlern in einem Bereich, in dem K_{eff} endlich ist. Der Grenzfall $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ stellt den klassischen Determinismus wieder her; endliche K_{eff} erzeugen den irreduzibel probabilistischen Charakter der Quantentheorie.

3. Das Plancksche Wirkungsquantum als Koordinationsskala. Die Basistiefe $L = 96$ legt die schwache Skala $m_W \sim M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ fest. Da M_{Pl} selbst $\hbar$ enthält, ist das gesamte Massenspektrum an derselben fundamentalen Skala verankert, die den kanonischen Vertauschungsrelationen zugrunde liegt. Es ist nicht nötig, $\hbar$ aus YUCT „abzuleiten“; vielmehr erweist sich $\hbar$ als der Umrechnungsfaktor zwischen der dimensionslosen Tiefe L und den konventionellen Energieeinheiten. Er ist ein historisches Artefakt der menschlichen Wahl von Einheiten, keine neue fundamentale Konstante.

4. Nichtkommutativität aus inkompatiblen Wörterbucheinträgen. Die Vertauschungsrelation $[x, p] = i\hbar$ ist eine Aussage über die Unmöglichkeit, gleichzeitig zwei verschiedene Einträge im ontologischen Wörterbuch zu aktivieren, die sich auf komplementäre Eigenschaften beziehen. Das Senden eines Index, der die Position abfragt, lässt das Impulsregister unspezifiziert, weil das Wörterbuch in konjugierten Paaren organisiert ist (siehe das Quantum–YPSDC-Wörterbuch in Anhang X). Die algebraische Struktur, die diese Organisation erzwingt, ist dieselbe $3/2$ -Schleife, die die Massenhierarchie organisiert.

Fazit. Die Mathematik von YUCT — algebraische Schleifen, logarithmische Skalierung und der universelle Exponent $\beta = 2/3$ — ist die Mathematik der Quantenmechanik, betrachtet aus der Perspektive einer koordinationsersten Ontologie. Es gibt keine zusätzlichen „Quanten“-Postulate. Jede Standardformel der Quantenmechanik, von der Schrödinger-Gleichung bis zu den kanonischen Vertauschungsrelationen, kann als spezielle Koordinationsregel innerhalb eines hierarchischen Wörterbuchs erhalten werden, dessen globale Struktur durch die algebraischen Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ und $\beta = 2/3$ festgelegt ist. Das „Mysterium“ der Quantentheorie verschwindet, wenn man erkennt, dass nicht Energie oder Wirkung an sich quantisiert werden, sondern die Tiefe der Koordinationsebene, die das Teilchen bewohnt.

10 Fazit

Wir haben eine einheitliche, auf Koordination basierende Beschreibung von Massen und Wechselwirkungen vorgestellt, die fundamentale Fermionen, Eichbosonen, leichte Hadronen und ausgewählte schwere Elemente umfasst. Die Einführung des Skalierungsquantums $q = (3/2)^{1/3}$ reduziert die Anzahl der freien Parameter und erreicht nach Einschluss kleiner Korrekturen eine Genauigkeit unter einem Prozent für Fermionmassen. Ein quantitativer Resonanzwechselwirkungskoeffizient C_{AB} und seine Heatmap-Visualisierung offenbaren bevorzugte Wechselwirkungskanäle. Diese Arbeit legt den Grundstein für eine vollständige Koordinationsdatenbank aller Elemente und demonstriert das Potenzial von YUCT für den rationalen Materialentwurf.

10.1 Konsistenz mit LHC-Daten und die Auflösung des Loerarchy-Paradoxons

Der Large Hadron Collider hat umfassende Suchläufe nach Physik jenseits des Standardmodells durchgeführt, dennoch wurden keine überzeugenden Signale neuer Teilchen beobachtet — supersymmetrische Partner, Z' -Bosonen, Kompositzustände oder große Extra-Dimensionen. Diese Abwesenheit von TeV-skalierten Strukturen, bezeichnet als „Loerarchy-Problem“ [9], stellt eine ernsthafte Herausforderung für konventionelle Natürlichkeitsparadigmen dar. In Supersymmetrie-, Kompositzustands- und Extradimensionenmodellen erfordert die Stabilität der schwachen Skala *zwingend* neue Zustände in der Nähe der Higgs-Masse, um quadratische Divergenzen aufzuheben. Die Nullergebnisse des LHC widersprechen daher direkt der Kernmotivation dieser Rahmenwerke.

Die YUCT-Lösung des Hierarchieproblems ist grundlegend anders. Die schwache Skala wird nicht durch lokale Aufhebungen mit hypothetischen Partnern stabilisiert, sondern durch die globale Koordinationstiefe $L = 96$ festgelegt. Wie in Sec. 4 gezeigt, ist L kein freier Parameter: Sie entspricht der Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell (drei Generationen $\times 16$ $SO(10)$ -Spinorkomponenten $\times 2$ Helizitäten). Die Hierarchie $M_{\text{Pl}}/m_W \sim (3/2)^{96}$ ist somit eine direkte Konsequenz des SM-Feldinhalts, kein Feinabstimmungsproblem, das auf neue Physik wartet.

Folglich *sagt* YUCT die Abwesenheit jeglicher TeV-skalierten Partner voraus. Die „große Stille“ des LHC ist keine Krise der Natürlichkeit, sondern eine direkte empirische Bestätigung des YUCT-Paradigmas. In diesem Rahmen wäre die Entdeckung beispielsweise eines supersymmetrischen Partners am HL-LHC schwer mit der minimalen YUCT-Struktur vereinbar, während konventionelle Modelle durch ihre anhaltende Nichtbeobachtung falsifiziert werden.

Darüber hinaus beherrscht dieselbe algebraische Struktur, die die schwache Skala festlegt, auch die Massen aller geladenen Fermionen. Die halbzahlige Quantisierungsregel $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ reproduziert die neun experimentellen Massen mit prozentualer Genauigkeit und einem klaren Muster (siehe Tabelle 2). Diese Übereinstimmung erstreckt sich über zwölf Größenordnungen und reduziert die Anzahl der freien Parameter von 18 auf 10. Kein anderer Rahmen löst gleichzeitig das Eichhierarchieproblem, quantisiert das Fermionspektrum und nimmt die Nullergebnisse des LHC natürlich auf.

10.2 Zukünftige experimentelle Tests

Der YUCT-Rahmen macht mehrere konkrete, falsifizierbare Vorhersagen, die mit aktuellen und zukünftigen experimentellen Daten getestet werden können:

- **Massen von Up- und Down-Quarks:** Die halbzahlige Quantisierung sagt $m_u = 2.11$ MeV und $m_d = 4.75$ MeV bei der Skala $\mu \approx 2$ GeV voraus. Die aktuellen Gitter-QCD-Mittelwerte [5] ($m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV) sind in angemessener Übereinstimmung. Zukünftige hochpräzise Gitterberechnungen werden diese Werte streng prüfen.
- **Abwesenheit neuer Teilchen am HL-LHC:** YUCT sagt voraus, dass am High-Luminosity LHC oder sogar an einem zukünftigen 100-TeV-Collider keine neuen fundamentalen Teilchen (abgesehen möglicherweise von sterilen Neutrinos) entdeckt werden. Die Entdeckung eines solchen Teilchens, z. B. eines Z' -Bosons oder eines supersymmetrischen Partners, würde den minimalen YUCT-Rahmen falsifizieren.
- **Quantisierung der Neutrinomassen:** Das Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ wird voraussichtlich auch den Neutrinosektor beherrschen. Sobald die absolute Neutrinomassenskala gemessen ist (z. B. durch KATRIN, Project 8 oder kosmologische Durchmusterungen), sollten die Massen mit der halbzahligen Leiter $m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu}$ übereinstimmen. Eine signifikante Abweichung würde die Universalität der Quantisierungsregel in Frage stellen.
- **Produktion leichter Kerne in Schwerionenkollisionen:** Die Kompatibilitätsmatrix C_{AB} sagt eine verstärkte Produktion von Alpha-Cluster-Kernen (^4He , ^{12}C , ^{16}O) in hochenergetischen Schwerionenkollisionen im Vergleich zu Kernen mit niedriger C_{AB} voraus. Vorhandene Daten des ALICE-Experiments am LHC können zur Überprüfung dieser Vorhersage analysiert werden.

Der YUCT-Rahmen macht konkrete Vorhersagen, die von kommenden Experimenten getestet werden. Insbesondere wird vorhergesagt, dass die absolute Neutrinomassenskala auf der halbzahligen Quantenleiter liegt, wobei die leichteste Neutrinomasse bei etwa 0.023 eV ($N_\nu = -125$) erwartet wird. Die aktuellen kosmologischen Obergrenzen nähern

sich diesem Wert, und zukünftige Durchmusterungen (DESI, CMB-S4) in Kombination mit direkten kinematischen Messungen (KATRIN++, Project 8) werden diese Vorhersage innerhalb des nächsten Jahrzehnts entweder bestätigen oder falsifizieren.

Ähnlich verbessern sich die präzisen Gitter-QCD-Berechnungen der Up- und Down-Quarkmassen stetig. Die YUCT-Vorhersagen $m_u = 2.11 \text{ MeV}$ und $m_d = 4.75 \text{ MeV}$ (bei $\mu = 2 \text{ GeV}$) sind in angemessener Übereinstimmung mit den aktuellen Mittelwerten und werden mit abnehmenden Gitterunsicherheiten streng geprüft werden.

Schließlich würde das Fehlen jeglicher TeV-skaliert Partner am HL-LHC das YUCT-Paradigma weiter stützen, während die Entdeckung beispielsweise eines supersymmetrischen Teilchens es stark benachteiligen würde. Dies sind echte, falsifizierbare Tests, die YUCT von unfalsifizierbarer Numerologie unterscheiden.

10.2.1 Neutrinomassenskala: Ein kritischer Test

Tabelle 10: Vergleich von YUCT-Vorhersagen mit LHC/PDG-Messungen.

Teilchen	Experiment (GeV)	YUCT-Vorhersage (GeV)	Übereinstimmung
W -Boson	80.377 ± 0.012	≈ 80	$< 0.5\%$
Z -Boson	91.1876 ± 0.0021	≈ 91.2	$< 0.1\%$
Higgs-Boson	125.11 ± 0.11	≈ 124.2	$< 0.7\%$
Top-Quark	172.69 ± 0.30	173.2	$< 0.3\%$
Bottom-Quark	$4.18^{+0.03}_{-0.02}$	4.16	$< 0.5\%$
Myon	0.105658	0.1057	$< 0.04\%$

Der YUCT-Rahmen macht eine konkrete, falsifizierbare Vorhersage für die absolute Neutrinomassenskala: Sie muss auf derselben halbzahligen Quantenleiter liegen, die die Massen aller geladenen Fermionen beherrscht. Bemerkenswerterweise sind die derzeit strengsten experimentellen Beschränkungen — aus direkten kinematischen Messungen von KATRIN (259 Tage Daten) und aus der Präzisionskosmologie von DESI und ACT — mit dieser Vorhersage vereinbar. Der natürliche YUCT-Wert von $m_\nu \approx 0.0234 \text{ eV}$ ($N_\nu = -125$) liegt nahe den aktuellen Obergrenzen und ist damit in naher Zukunft testbar. Zukünftige hochpräzise Messungen der absoluten Neutrinomasse werden YUCT entweder als die richtige Theorie der Fermionmassenentstehung bestätigen oder zu ihrer Falsifikation führen — ein Kennzeichen echten wissenschaftlichen Fortschritts.

Status von YUCT als phänomenologischer Rahmen

Die Yakushev Unified Coordination Theory ist in ihrer aktuellen Formulierung ein **phänomenologischer Rahmen**. Sie leitet das fundamentale Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ nicht aus einer mikroskopischen Wirkung oder einem Symmetrieprinzip ab; vielmehr *postuliert* sie dieses Quantum basierend auf dem universellen Exponenten $\beta = 2/3$ und den algebraischen Schleifenkonstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$. Eine Ableitung aus ersten Prinzipien (z. B. aus der 19-dimensionalen Koordinationsgeometrie) bleibt ein offenes Problem und Gegenstand laufender Arbeit.

Mehrere Parameter im Rahmenwerk — die Resonanzkorrekturen η_f , die bosonischen Faktoren ξ und die Kompatibilitätsbreite σ — werden an experimentelle Daten angepasst. Sie werden von der Theorie auf ihrem gegenwärtigen Stand nicht vorhergesagt. Die Anzahl der freien Parameter ist im Vergleich zu traditionellen Anpassungen reduziert, aber der Rahmen ist nicht parameterfrei.

Dennoch sind die zentralen empirischen Entdeckungen, die hier berichtet werden — die halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen, die natürliche Entstehung der schwachen Skala aus der Anzahl der Weyl-Freiheitsgrade ($L = 96$) und die quantitative Kompatibilitätsmatrix C_{AB} — robust und unabhängig von den spezifischen Werten dieser angepassten Parameter. Sie bilden ein kohärentes algebraisches Muster im Massenspektrum, das jede zukünftige fundamentale Theorie reproduzieren muss. In dieser Hinsicht spielt YUCT eine ähnliche Rolle wie die Balmer-Formel oder das Titius-Bode-Gesetz: Es offenbart eine verborgene Ordnung in der Natur und leitet die Suche nach einer tieferen zugrundeliegenden Theorie.

Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für kritische Diskussionen.

Datenverfügbarkeit

Alle Tabellen und Berechnungen sind im YPSDC-Repository verfügbar: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters from YUCT Topological Offsets,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix Λ : Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems within YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] S. Navas et al. (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, *Phys. Rev. D* **110**, 030001 (2024).
- [6] T. B. Massalski (ed.), *Binary Alloy Phase Diagrams*, 2nd ed., ASM International (1990).
- [7] H. Okamoto, *Phase Diagrams of Binary Magnesium Alloys*, ASM International (1993).
- [8] V. I. Mokeev et al., “Toward Understanding the Emergence of Hadron Mass,” *Symmetry* (Special Issue), 2025.
- [9] S. Koren, *The Hierarchy Problem: From the Fundamentals to the Frontiers*, Ph.D. dissertation, University of California, Santa Barbara (2020), arXiv:2009.11870 [hep-ph].
- [10] CMS Collaboration, *High-precision measurement of the W boson mass with the CMS experiment*, CERN (2024).
- [11] L. Constantin and F. Mahmoudi, *The LHC has ruled out Supersymmetry – really?*, *Nucl. Phys. B* **1018**, 117012 (2025), arXiv:2505.11251.
- [12] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) V2.0*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).
- [13] KATRIN Collaboration, *Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data*, arXiv:2509.xxxxx (2025).
- [14] DESI Collaboration, *Constraints on Neutrino Physics from DESI DR2 BAO and DR1 Full Shape*, arXiv:2503.14744 (2025).
- [15] T2K and NOvA Collaborations, *Joint neutrino oscillation analysis from the T2K and NOvA experiments*, *Nature* **646**, 818-824 (2025).
- [16] L. Feng et al., *Measuring neutrino mass in light of ACT DR6 and DESI DR2*, arXiv:2603.10787 (2026).
- [17] D. S. Parno (for the KATRIN Collaboration), *Overview of Neutrino-Mass Determination*, arXiv:2601.01672 (2026).
- [18] Y. Koide, “A New View of Quark and Lepton Mass Hierarchy,” *Phys. Rev. D* **28**, 252–254 (1983).
- [19] Y. Koide, “Fermion-Boson Two-Body Model of Quark and Lepton Masses,” *Lett. Nuovo Cimento* **34**, 201–205 (1982).
- [20] R. Foot, “A Note on the Koide Lepton Mass Relation,” *Phys. Lett. B* **326**, 307–311 (1994).